

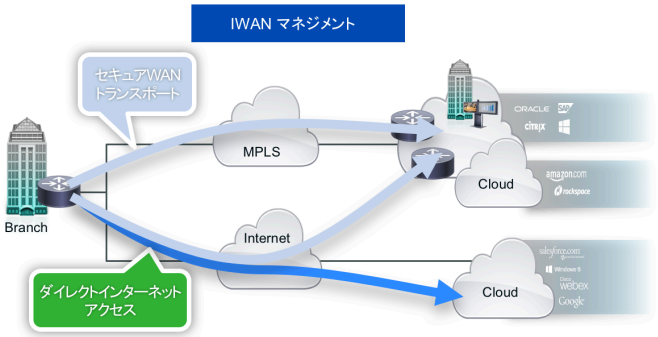
SD-WANとルータ実装例

Masahiko Suzuki
Sr. Systems Engineer
November 2016

Cisco SD-WAN ソリューション

[1] Intelligent WAN

・ルータ機能：現IOS機能（DMVPN, PfR, AVC等）の組み合わせでSD-WANを実現
・マネジメント機能：APIC-EM、3rd Party等



・対応プラットフォーム



ASR1000シリーズ



ISR シリーズ
* [1]はISR4Kのみ

NEW!!



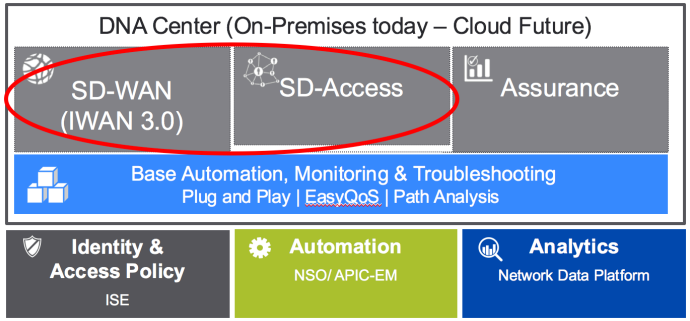
ENCSシリーズ



CSR1000v
(仮想ルータ)

[2] IWAN in DNA Arch. (CY2017)

・次世代エンタープライズ向けアーキテクチャDNA (Digital Network Architecture) のフレームワークでSD-WANを実現



[3] Meraki

・MerakiにSD-WAN機能を追加
・管理/導入をシンプルに行うことが可能



・対応プラットフォーム



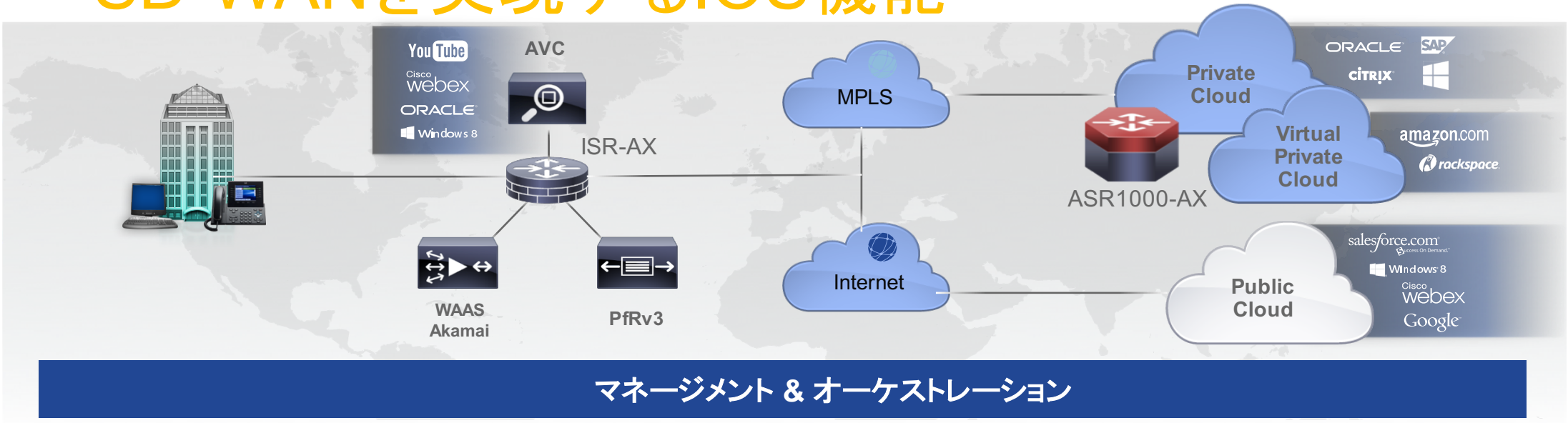
MXシリーズ

[1] Intelligent WAN



© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

IWAN
SD-WANを実現するIOS機能



マネージメント & オーケストレーション

トランスポート オーバーレイ

- IPSec WAN オーバーレイ
- 一貫した運用モデル

DMVPN

インテリジェントな パスコントロール

- 全帯域の有効活用
- 遅延、ジッタ、損失に基づいた アプリケーション最適パス

パフォーマンスルーティング

アプリケーション 最適化

- アプリケーションの可視化
- WAN最適化・高速化（Option）
- Akamai Caching (Option)

AVC

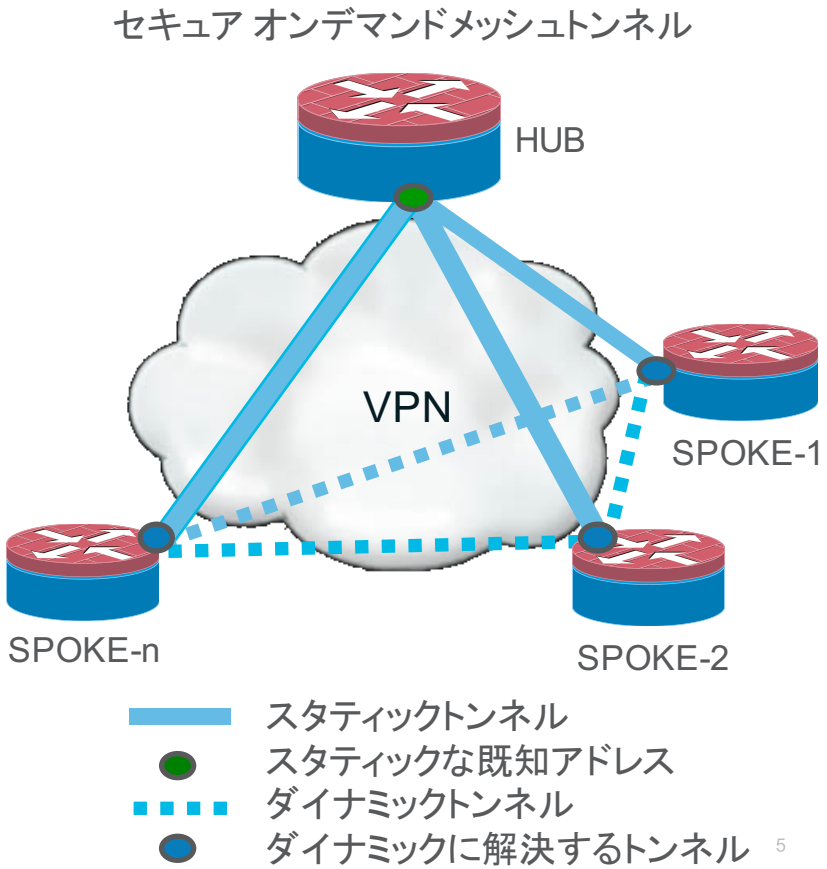
セキュアな インターネット接続

- 強力な暗号化
- IOS Firewall/IPS 包括的な脅威対策

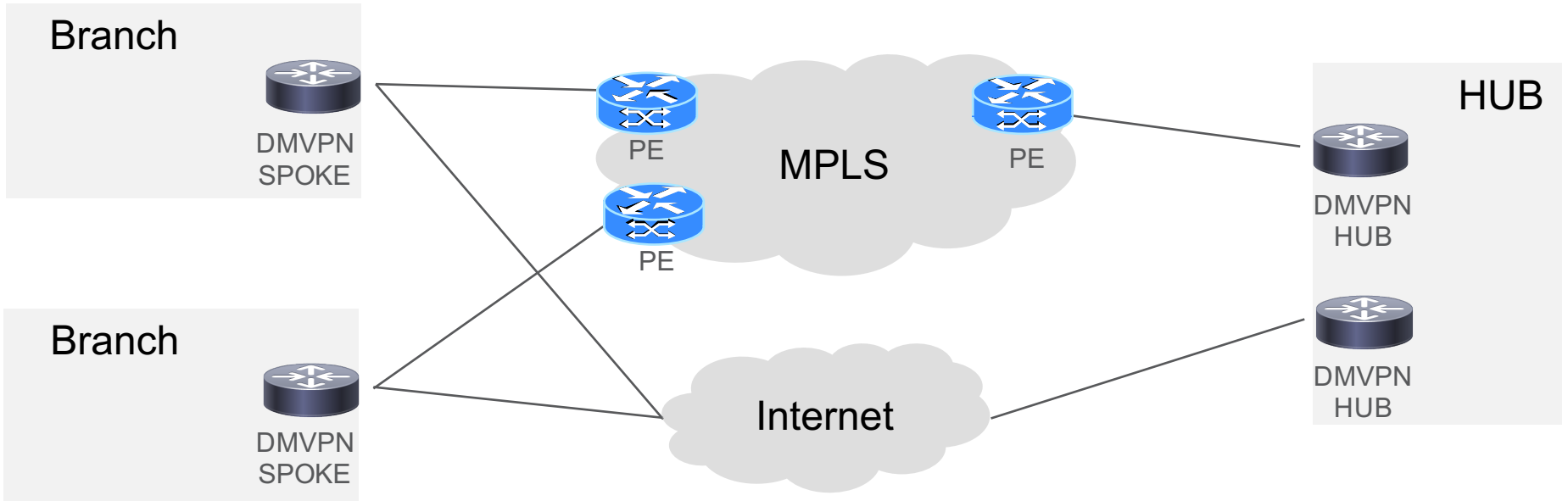
セキュアブランチ

1. IWAN オーバーレイ
DMVPN (Dynamic Multipoint VPN)

- HUB&SPOKE型のオンデマンドメッシュ型オーバーレイ
- HUB-SPOKE間はスタティックトンネル、SPOKE間はダイナミックトンネルをオンデマンドで生成
- NHRP (Next-Hop Resolution Protocol) でアンダーレイとオーバーレイのアドレス解決を行う
- オーバーレイトンネルはMultipoint GREであり、単一のGREインターフェースで複数GRE/IPSecトンネルを終端
- シンプルな設定で容易にSPOKEを追加することが可能

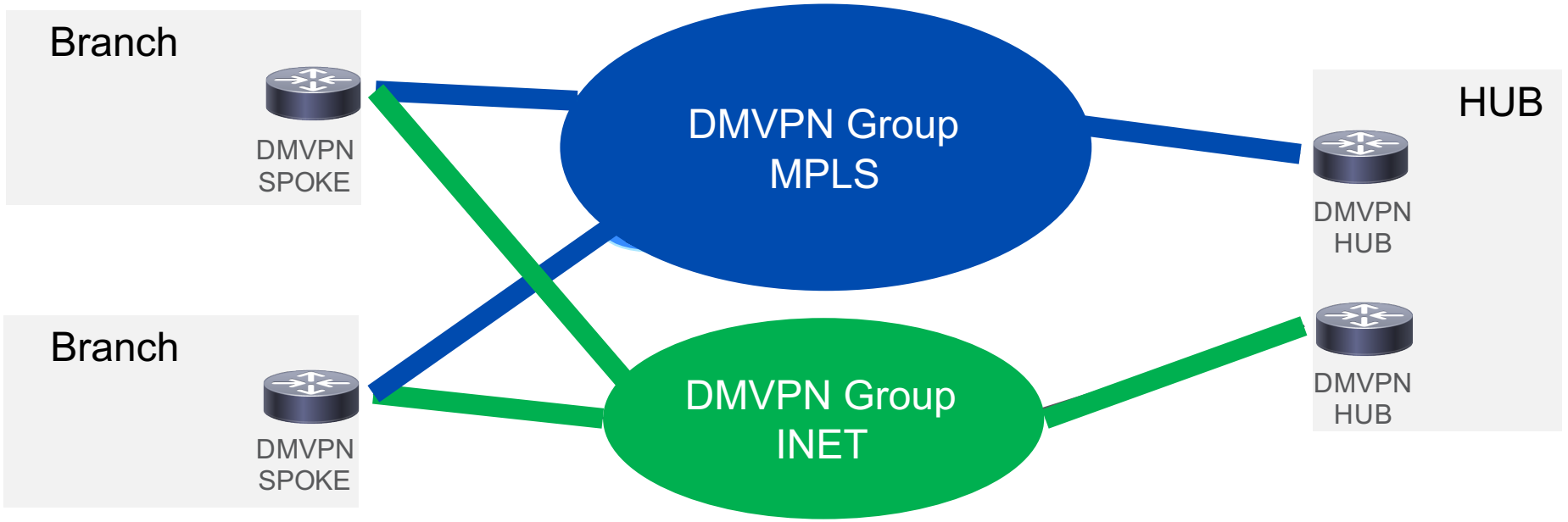


1. IWAN オーバーレイ
MPLS, INETアンダーレイネットワーク イメージ図



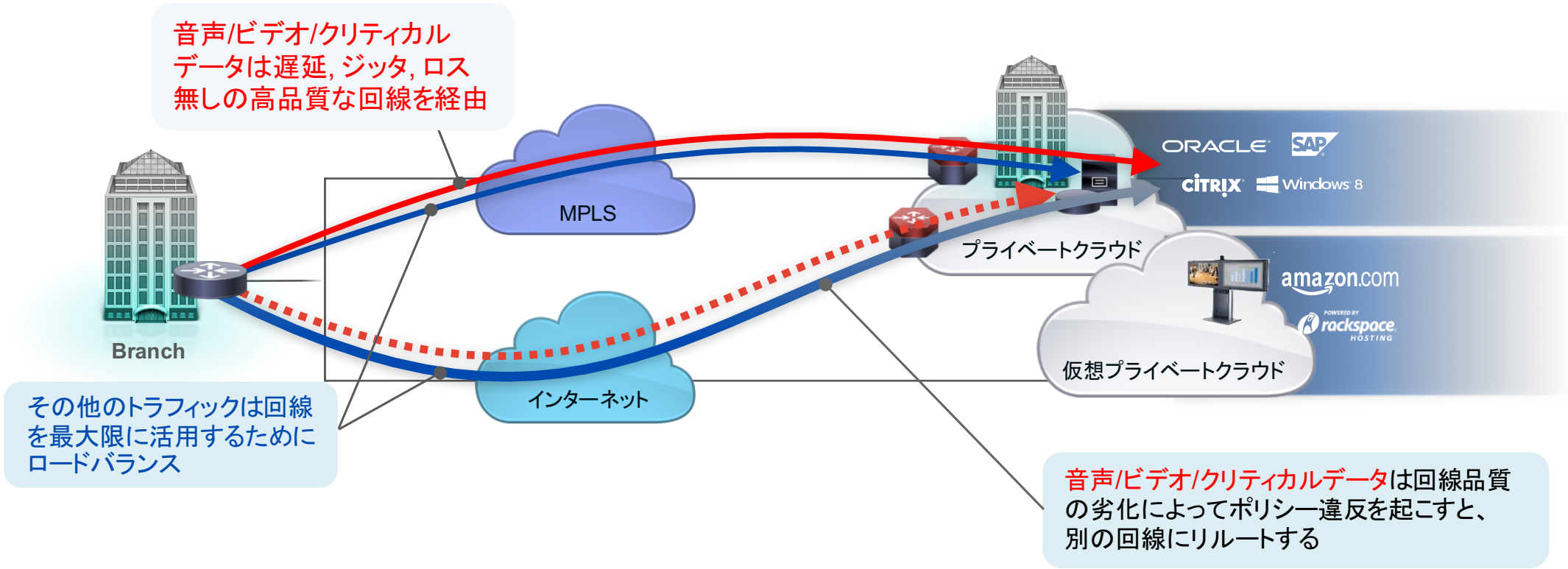
© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

1. IWAN オーバーレイ
DMVPNオーバーレイネットワーク イメージ図



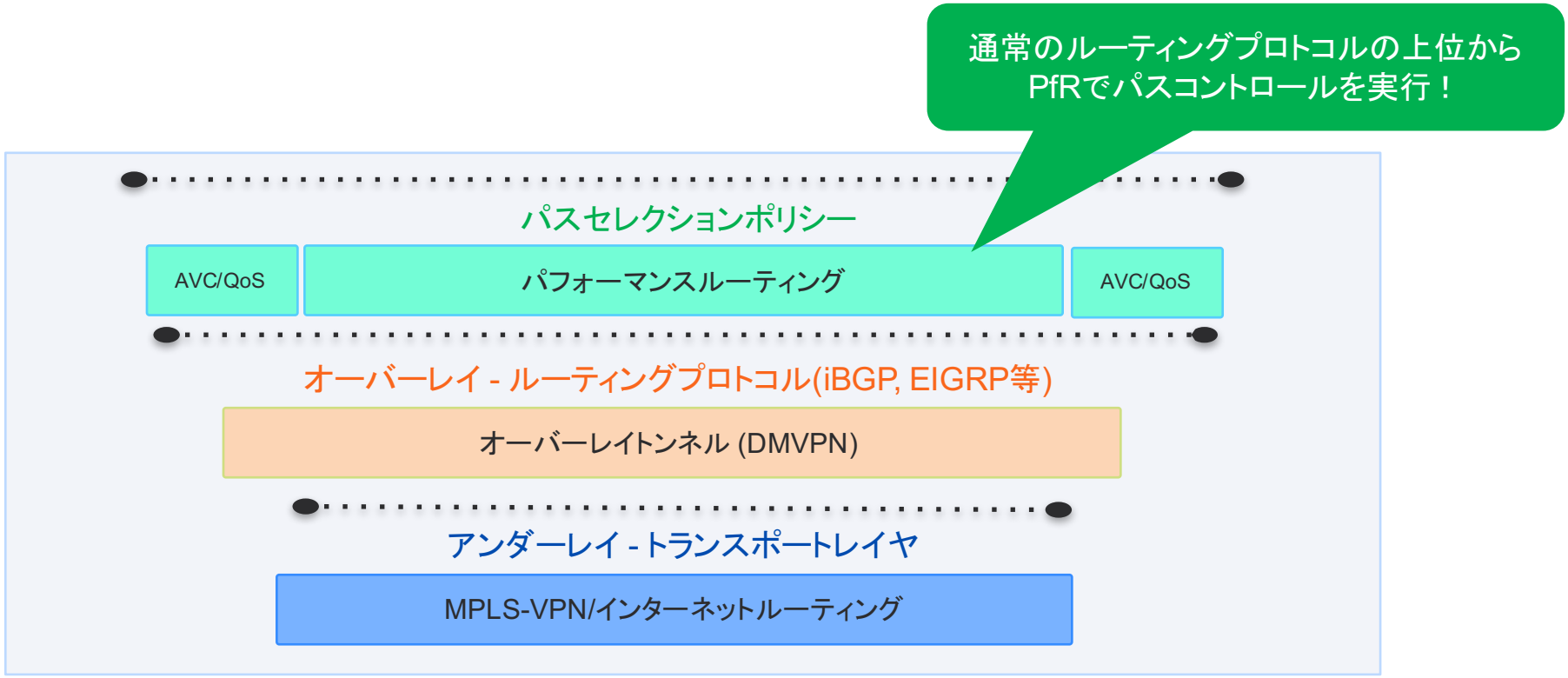
© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

2. IWAN パスコントロール
PfR (Performance Routing)



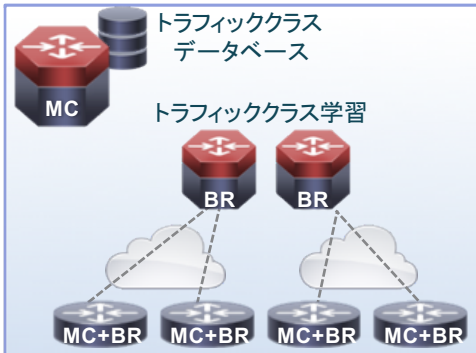
- PfRはアプリケーションやDSCP単位のトラフィック毎のパフォーマンスの測定を行う
- 重要なトラフィックは高品質な回線へ、それ以外のトラフィックはロードバランスを行う、等のポリシーを設定

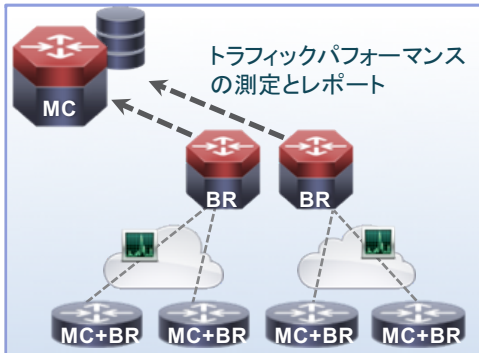
IWAN パスコントロール
ルーティングレイヤの考え方

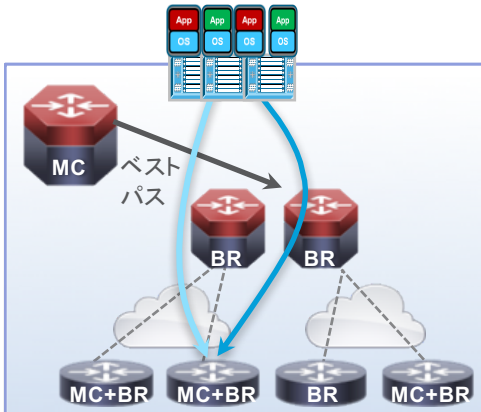


2. IWAN パスコントロール
PfR 動作概要









Step1: トラフィックポリシーの定義

・DSCPベースまたはアプリケーションベースでトラフィッククラスを定義
・求められるサービスレベルに応じてパスコントロールポリシーを定義
・HUB Master Controller(HUB MC)から各PfR Peerに分配される

Step2: トラフィッククラスの学習

・現在WANを流れるトラフィックを、DSCPまたはアプリケーションベースのマッチングポリシーに基づき学習
・ HUB及びBranchのBorder Routerで動作する

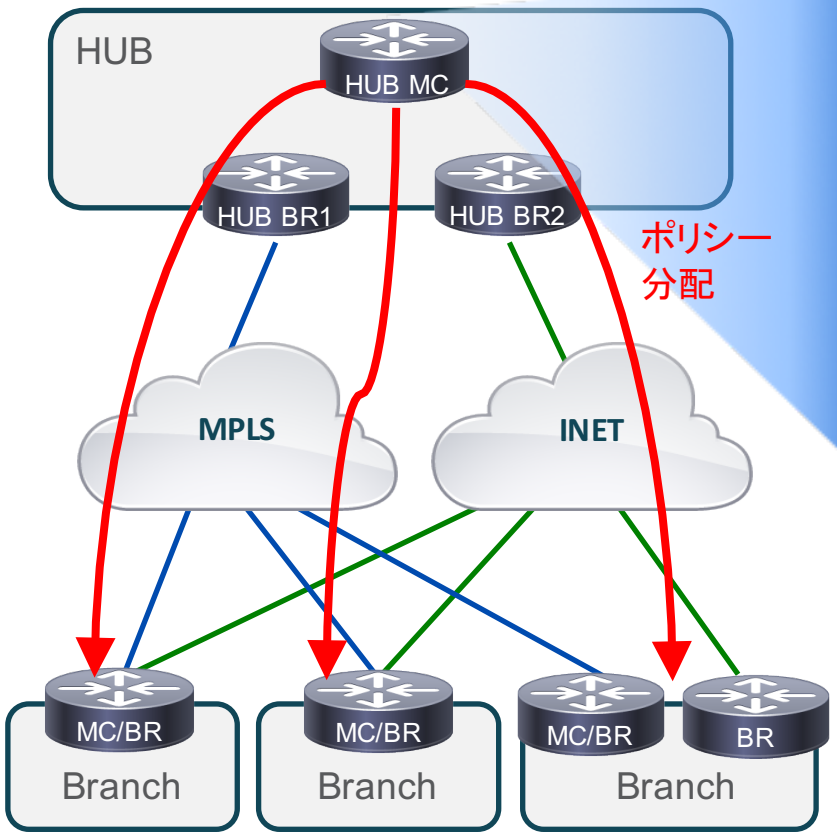
Step3: パフォーマンス測定

・BRにおいてトラフィッククラス 毎のパフォーマンスを測定し、その結果をMCにレポートする

Step4: パスエンフォースメント

トラフィックポリシーとパフォーマンス測定結果に基づいて、MCはBRへベストパスの指示を出す

2. IWAN パスコントロール
Step1: トラフィックポリシーの定義



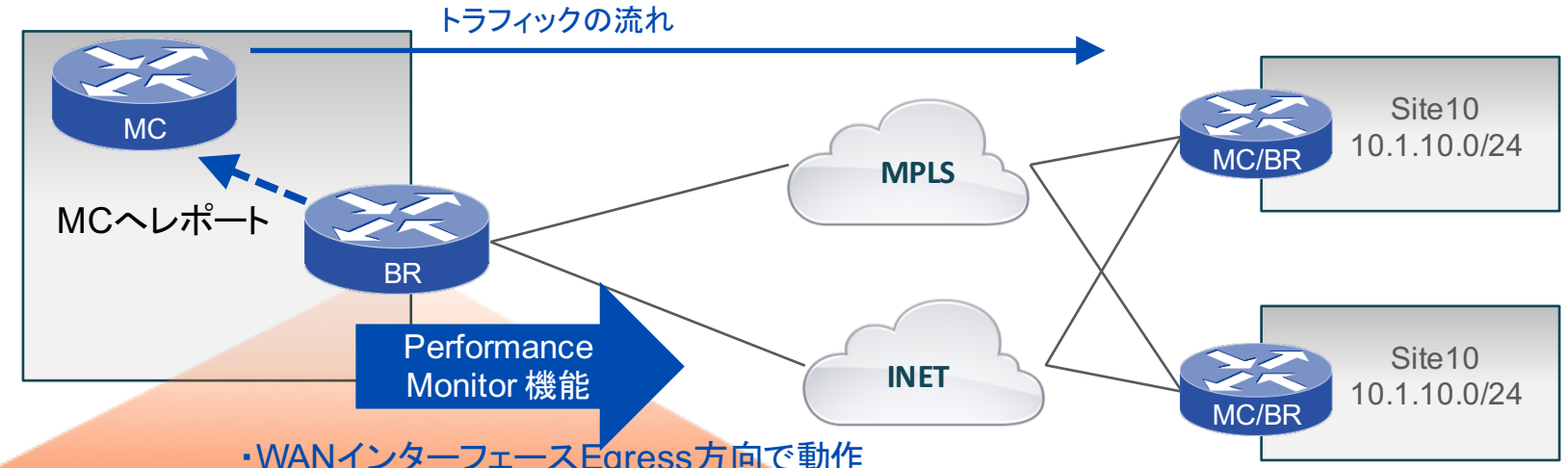
HUB MCにおけるトラフィックポリシー定義

クラス	マッチング ポリシー	パス優先度	パフォーマンス閾値
Voice	DSCP アプリケーション	最優先: MPLS 次優先: INET 次々優先: 4G	遅延 閾値 ロス 閾値 ジッタ 閾値
Video	DSCP アプリケーション	最優先: MPLS 次優先: INET	遅延 閾値 ロス 閾値 ジッタ 閾値
Critical Data	DSCP アプリケーション	最優先: MPLS 次優先: INET	遅延 閾値 ロス 閾値 ジッタ 閾値
Best Effort	DSCP アプリケーション	ロードバランス	遅延 閾値 ロス 閾値 ジッタ 閾値

MC(Master Controller)の役割
・ポリシーの定義(HUB-MCのみ)
・各トラフィックのパフォーマンス評価とパスエンフォースメントの指示
・マネジメントへの統計情報のレポーティング(可視化)

BR(Border Router)の役割
・WANを流れるトラフィック種別の学習とパフォーマンス結果をMCへのレポート
・MCのパスエンフォースメントに従ったトラフィックフォワーディング

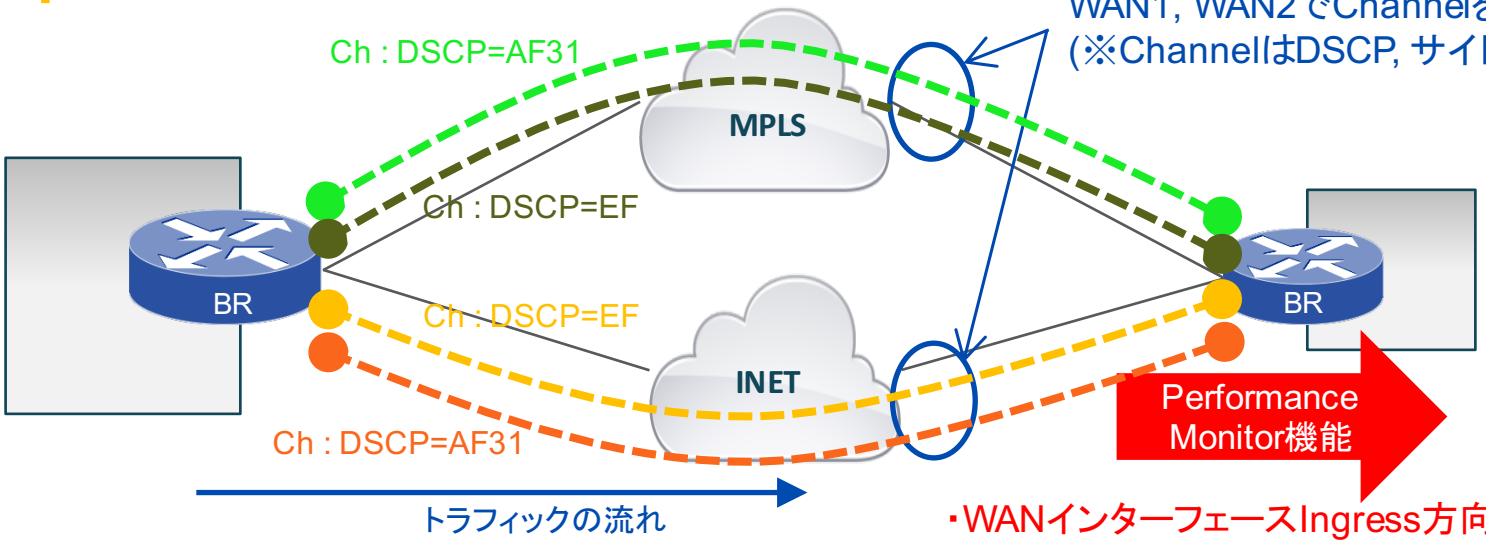
2. IWAN パスコントロール
Step2: トラフィッククラスの学習



Prefix	DSCP	AppID	Dst Site
10.1.10.0/24	EF	N/A	Site 10
10.1.10.0/24	AF31	N/A	Site 10
10.1.10.0/24	0	N/A	Site 10
10.1.11.0/24	AF31	Skype	Site 11

- トラフィッククラス：パスコントロールされる単位
- トラフィッククラスの要素
  - 宛先プレフィクス
  - DSCP、アプリケーション
  - 宛先サイト

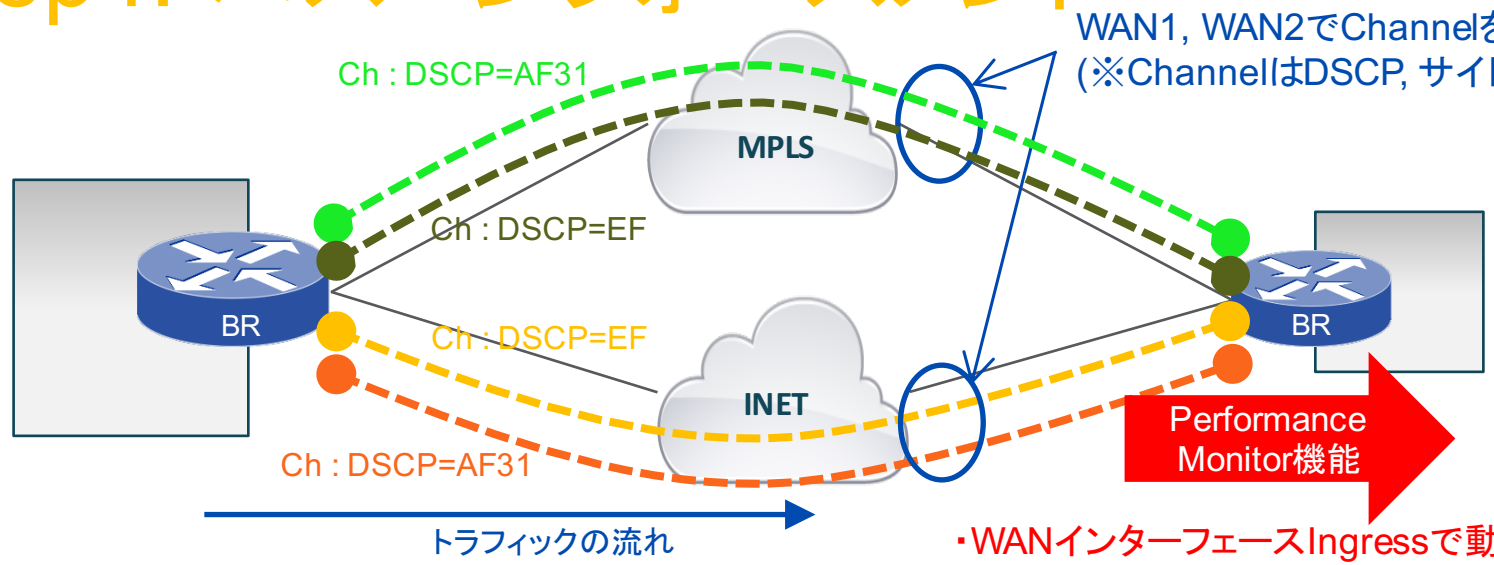
2. IWAN パスコントロール
Step3: パフォーマンス測定



・WANインターフェースIngress方向で動作
・トラフィッククラス毎の品質(遅延、ジッタ、ロス)を測定
・実トラフィック TCP, UDP, RTPのヘッダ情報から測定
・実トラフィックで測定不可な場合はスマートプローブ(RTP)で測定

© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

2. IWAN パスコントロール
Step4: パスエンフォースメント



・WANインターフェースIngressで動作
・トラフィッククラス毎の品質(遅延、ジッタ、ロス)を測定
・実トラフィック TCP, UDP, RTPのヘッダ情報から測定
・実トラフィックで測定不可な場合はスマートプローブ(RTP)で測定

トラフィッククラス評価(MC)

Prefix	DSCP	AppID	Dst Site	Present Channel	Backup Channel
10.1.10.0/24	EF	N/A	Site 10	●---------●	●---------●
10.1.10.0/24	AF31	N/A	Site 10	●---------●	●---------●
10.1.10.0/24	0	N/A	Site 10		
10.1.11.0/24	AF31	Skype	Site 11	●---------●	●---------●

・Channelの割り当て(エンフォースメント)
・該当するChannelが無い場合、通常のルーティングに従う

PfR参考資料

- PfRv3 Technology Overview Wiki
- http://docwiki.cisco.com/wiki/PfRv3:Technology_Overview

© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

3. IWAN アプリケーション最適化
AVC – NBAR2によるアプリケーション識別

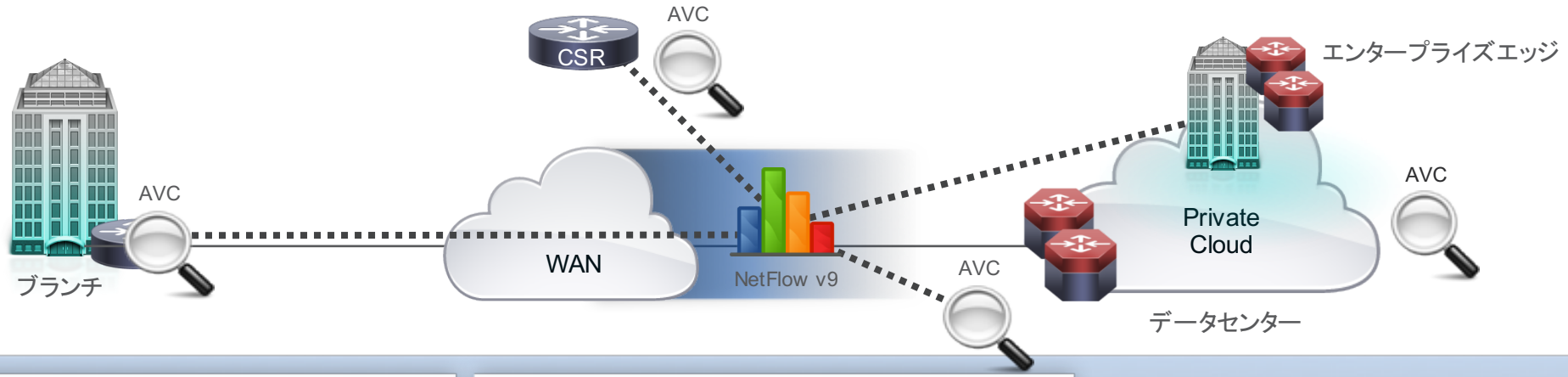


- NBAR2: IOSが標準でサポートするDPI機能でアプリケーション識別可能
- IOSアップグレードなしでプロトコルライブラリをアップデート可能
- http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6558/ps6616/product_bulletin_c25-627831.html

© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

3. IWAN アプリケーション最適化
AVC – アプリケーションパフォーマンスモニタ

アプリケーションフロー毎のパフォーマンスをトラック＆レポート



NetFlow v9/IPFIXのエクスポート

エクスポーティング

プロビジョニング

コレクティング　コレクティング　コレクティング

NetFlow/IPFIXのレコード

- トラフィックのスタッツレコード
- アプリケーションレスポンスタイムレコード
- メディアモニタリングレコード
(ジッタ, ロス等)

Cisco マネジメントソフトウェア

Prime, APIC-EM

3rd パーティ

LiveAction

Living Objects

4. IWAN セキュアなインターネット接続

セキュアブランチ

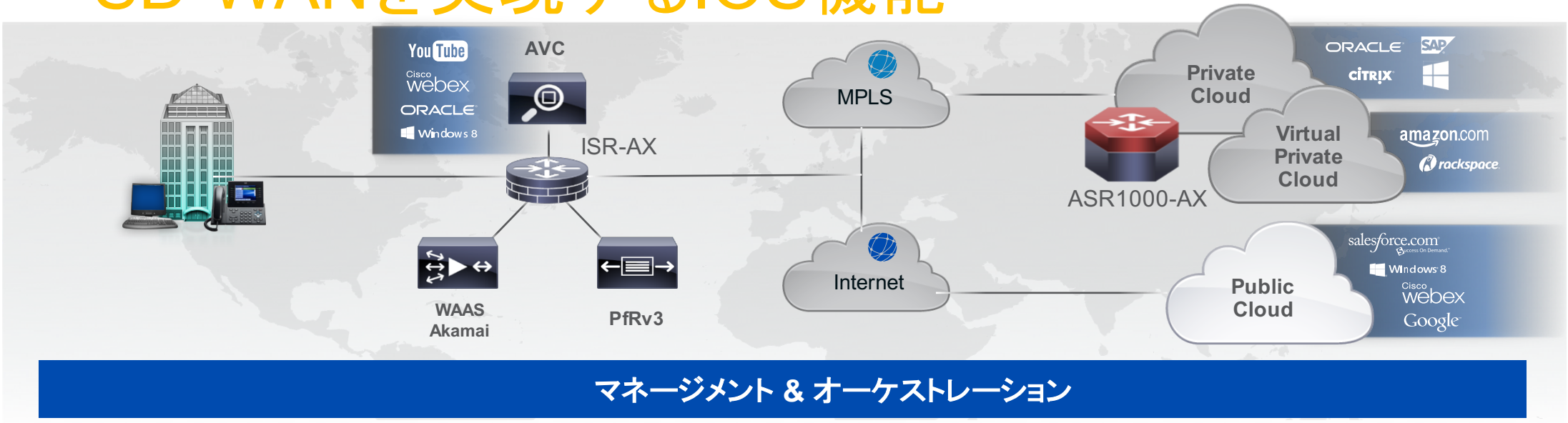
* DIA: Direct Internet Access

IOSセキュリティ機能、仮想アプライアンス機能(vCPE)でセキュアなインターネット接続を実現

セキュアブランチユースケースと利用機能の例

ゲスト DIA	クラウドアクセス DIA	フル DIA	認証ベース DIA
			
● ZBFW(Zone based FW) ● CWS(Cloud Web Security) ● URL-Filtering	● ZBFW(Zone based FW) ● CWS(Cloud Web Security) ● Snort IPS ● FirePower	● ZBFW(Zone based FW) ● FirePower	● TrustSec ● ISE
• ゲストユーザのインターネットアクセス • URLフィルタリングの適応 • VLANとZBFWのセグメンテーション	• クラウドサービスへのインタネットアクセス • 信頼されたクラウドのみアクセスを許可	• 全インターネットトラフィックをDIA • HUBサイトと同レベルのSecurityをブランチに構築	• TrustSecによる認証ベースのDIA • 信頼されるユーザのみインタネットへリダイレクト

IWAN
SD-WANを実現するIOS機能



マネージメント & オーケストレーション

トランスポート オーバーレイ

- IPSec WAN オーバーレイ
- 一貫した運用モデル

DMVPN

インテリジェントな パスコントロール

- 全帯域の有効活用
- 遅延、ジッタ、損失に基づいた アプリケーション最適パス

パフォーマンスルーティング

アプリケーション 最適化

- アプリケーションの可視化
- WAN最適化・高速化（Option）
- Akamai Caching (Option)

AVC

セキュアな インターネット接続

- 強力な暗号化
- IOS Firewall/IPS 包括的な脅威対策

セキュアブランチ

IWAN マネジメントソフトウェア

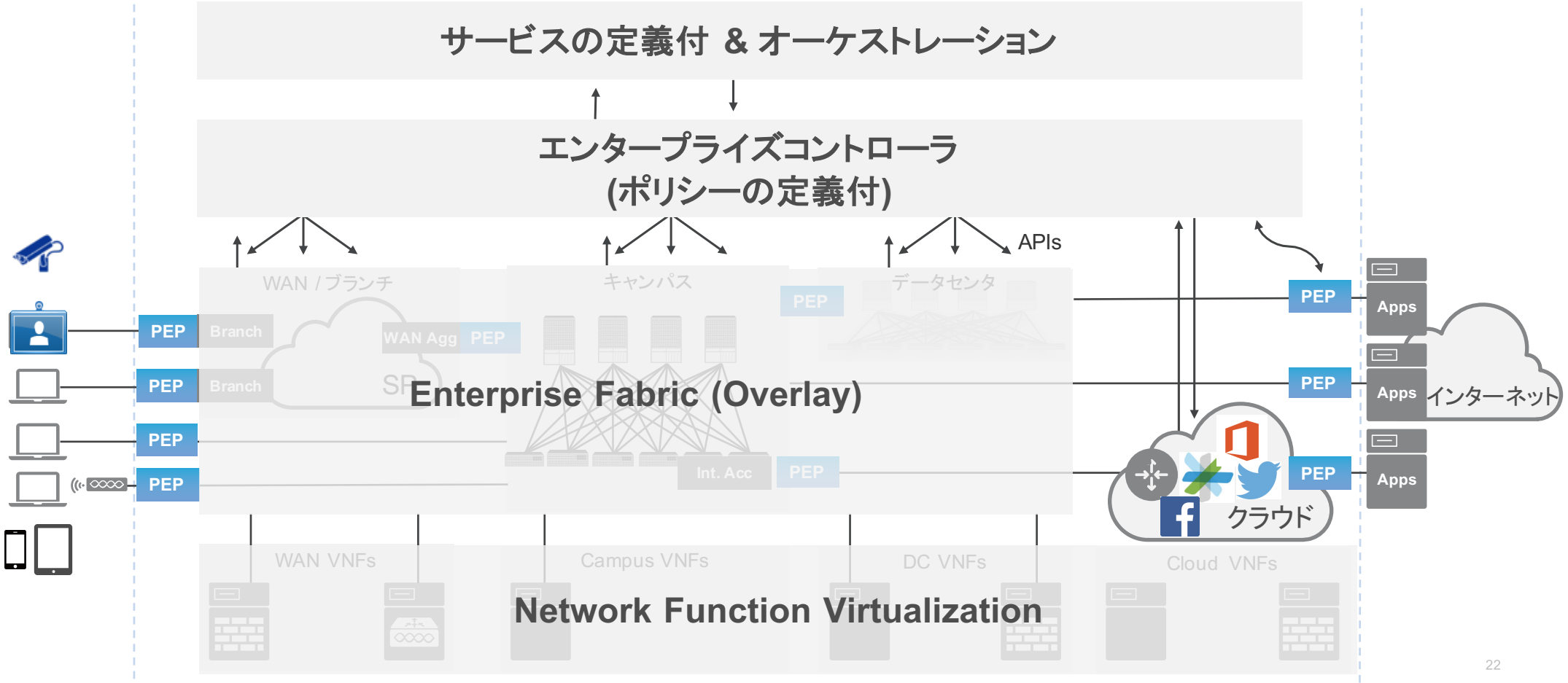


[2] IWAN in DNA Arch. (CY2017)

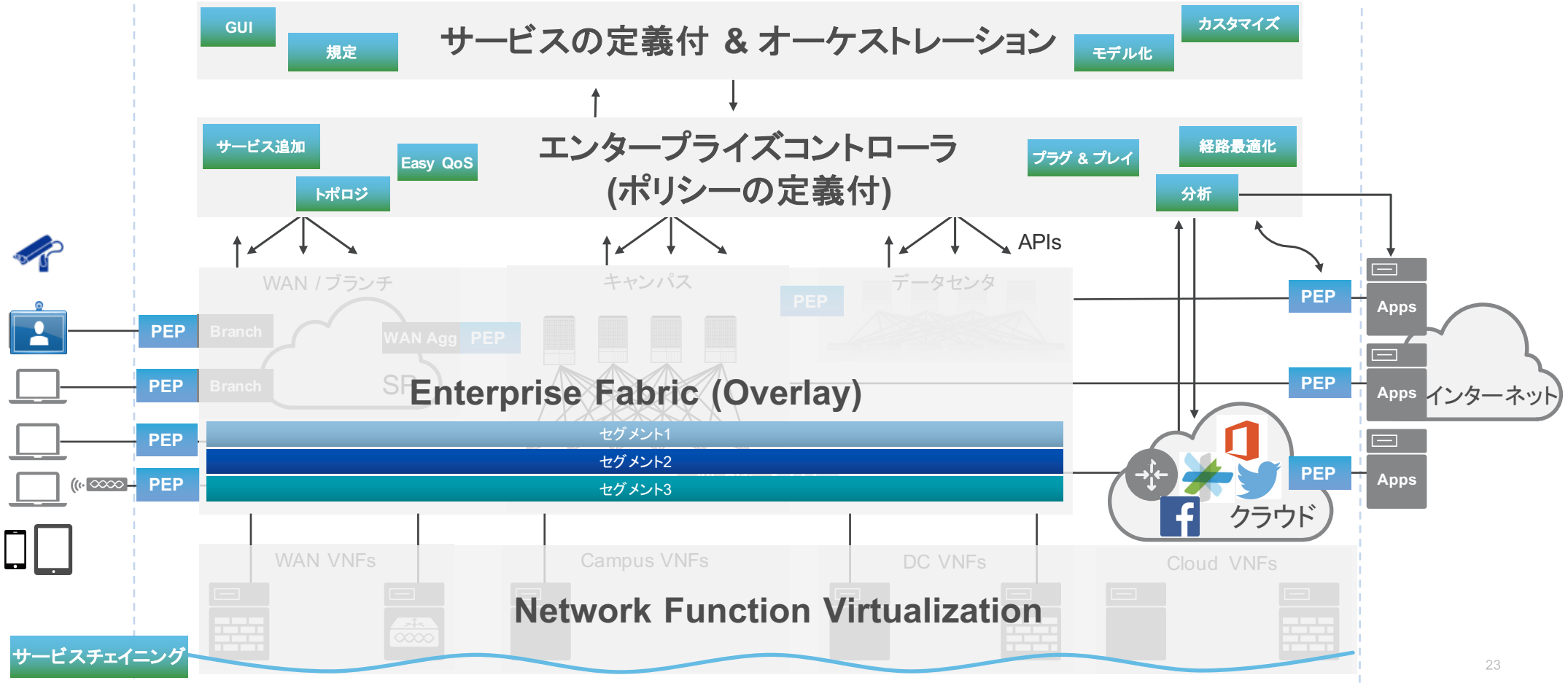


© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

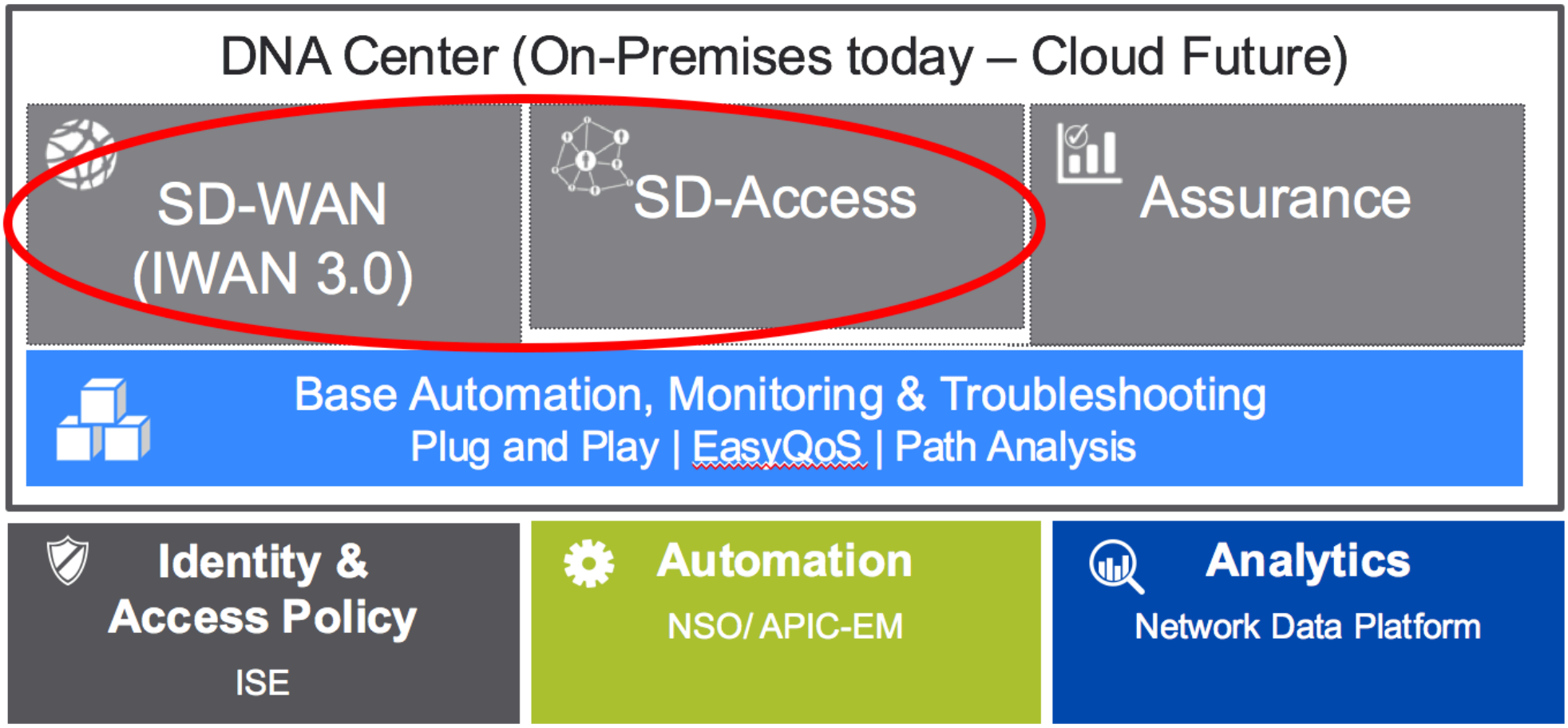
Digital Network Architecture – ビジョン



Digital Network Architecture – ビジョン



DNA Center
End-to-End Enterprise Experience



- DNAアーキテクチャにおけるSD-WAN、SD-Accessの内容については当日のプレゼンテーションのみでのご提示となります。
- 2017年のCiscoLive等で正式な発表がある予定です。

© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Key Takeaway



© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Web掲載用

Key Takeaway

- 現IWANソリューション
  - IOS機能を駆使しSD-WANを実現する
  - 既存エンタープライズルーティングの延長線上の機能(PfR, AVC等)を用いておりカスタマイズ性が高い
  - ワールドワイドにおける導入実績が豊富であり、今後も継続的に開発投資を行う
- IWAN in DNA Arch. ソリューション (CY2017)
  - 次世代エンタープライズアーキテクチャ DNA のフレームワークとしてSD-WANを展開する
  - SD-Accessとの親和性が高く、セグメンテーションをOverlayを超えて延伸可能
- ニーズに合わせてSD-WANソリューションを選択可能

© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential


CISCO